

1)

- a) Memória RAM 16GB DDR5
- b) São Paulo
- c) 24430

2)

- a) DSM
- b) Gestão ágil de projetos
- c) Utilizar tabelas relacionadas (modelo relacional) evita a repetição excessiva de dados. Se tudo estivesse em uma única tabela, eu teria que digitar 'Desenvolvimento de Software Multiplataforma' 15 vezes, aumentando o risco de erros de digitação e deixando o banco de dados pesado. Com o relacionamento, eu guardo o nome do curso apenas uma vez na tabela de Cursos e uso o ID para referenciá-lo nas outras tabelas, garantindo consistência e organização.

3)

- a) até 50 anos
- b) Paraná
- c) A distribuição da renda é bastante ampla e diversificada, espalhando-se desde cerca de R\$ 1.500 até R\$ 15.000. O gráfico mostra um pico de concentração muito claro (a barra mais alta) na faixa entre R\$ 2.000 e R\$ 2.500, indicando que o maior agrupamento único de clientes possui essa renda. Também nota-se um segundo agrupamento menor perto da faixa dos R\$ 13.500 a R\$ 14.000, mas, no geral, os clientes estão bem distribuídos por todas as faixas salariais.
- d) Sim, é possível ver um aumento no valor quanto mais compras são feitas

4)

- a) 15
- b) 3
- c) Um dado vazio é aquele que não tem valor, um dado inválido tem valor mas está incorreto para sua categoria

5)

- a) Sim. A validade apenas verifica se o dado respeita as regras do sistema (como formato ou tipo), mas não garante que ele seja verdadeiro no mundo real. *Exemplo:* O estado "MG" inserido para o cliente Thiago Martins é um valor perfeitamente válido (possui duas letras e representa um estado brasileiro real), mas está incorreto (sem acurácia), pois a fonte de referência indica que o estado correto dele é "CE".
- b) É quando um mesmo registro (ou evento do mundo real) é inserido mais de uma vez de forma indevida em um banco de dados. No seu exercício, isso ocorreu quando copiamos as linhas dos IDs 1 a 5 para o final da tabela, criando cópias idênticas do mesmo cliente.
- c) Significa que existem informações que entram em contradição lógica entre si, tornando impossível que ambas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. O caso da Fernanda Lima ilustra isso: registrar uma idade de 85 anos para alguém com data de nascimento em 2004 é uma inconsistência matemática.

- d) **Validade:** Foca nas regras e restrições. Responde à pergunta: *"Este dado tem o formato correto e está dentro dos limites aceitáveis?"* (ex: uma idade não pode ser -5, um estado não pode ser "XX").

**Acurácia:** Foca na verdade dos fatos. Responde à pergunta: *"Este dado reflete a realidade do cliente?"* (ex: o cliente realmente tem 25 anos? Ele realmente mora em SP?).

6)

- a) Foram encontrados dados vazios, valores inválidos matematicamente, duplicidades de cadastro e inconsistências lógicas e temporais.
- b) Os problemas apareceram nos campos Estado e Idade da tabela Clientes; no campo Preço Unitário da tabela Produtos; e nos campos Quantidade e Data Venda da tabela Vendas.
- c) Exatamente 10 registros foram afetados no total:  
Clientes: 6 registros (2 com estados vazios, 1 com idade negativa, 1 com idade ilógica de 4 anos e 2 clientes inteiros duplicados).  
Produtos: 1 registro (com preço unitário negativo).  
Vendas: 3 registros (2 com quantidades vazias e 1 com data do ano de 2050).
- d) Não garante. Embora os bancos de dados (como o MariaDB) protejam a integridade estrutural exigindo tipos corretos (texto vs. número) e chaves primárias, eles não entendem a realidade do mundo de forma automática. Se o programador não criar restrições rigorosas (como uma regra que proíbe valores abaixo de zero), o banco aceitará passivamente a inserção de dados errados, como idades negativas ou preços absurdos.